$$S \to aA$$
$$S \to bS$$
$$A \to bS$$
$$A \to aB$$
$$B \to aC$$
$$B \to bS$$
$$C \to aC$$
$$C \to bC$$
$$S \to a$$
$$S \to b$$
$$A \to b$$
$$A \to a$$
$$B \to b$$

Esto mismo también nos puede aparecer con una notación más comprimida, por ejemplo:

$$S \to aA \mid bS \mid a \mid b$$
$$A \to bS \mid aB \mid a \mid b$$
$$B \to aC \mid bS \mid b$$
$$C \to aC \mid bC$$

18 – Marzo – 2015

PARA SABER SI UN LENGUAJE, L, ES REGULAR:

1. *Si L es regular:* Escribimos un AF, o una gramática regular o una expresión regular o aplicamos propiedades.

2. *Si L no es regular:* Se busca un contraejemplo. Se usa el *Lema de Bombeo*: Suponemos que el lenguaje es regular, aplicamos el lema y llegamos a una contradicción.

LEMA DE BOMBEO

Si L es un lenguaje regular, entonces existe una constante, n, propia del lenguaje tal que si consideramos una cadena, ω, perteneciente al lenguaje, $\omega \in L$, con longitud $|\omega| \geq n$, entonces se cumple que la cadena, ω, se puede descomponer en tres trozos, $\omega = xyz$, cumpliendo:

1. $|xy| \leq n$.
2. $|y| \geq 1$.
3. $\forall\, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$ (bombeo).

Ejemplo 16.

Dado el lenguaje $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$, ¿podemos decir que L es un lenguaje regular?

Solución:

Vamos a demostrar que L no es un lenguaje regular, para ello, suponemos que L es regular. Al ser L un lenguaje regular, debe cumplir el lema de bombeo. Por tanto, sea n la constante del lema, tomamos $\omega = 0^n 1^n \in L$ (podemos escoger cualquier cadena del lenguaje) y $|\omega| = n + n = 2n \geq n$. Por el lema se cumple que $\omega = 0^n 1^n = xyz$. Las condiciones del lema son:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall\, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$

Vemos si se cumplen las condiciones:

$\omega = 0^n 1^n = xyz.$

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$

$\Rightarrow xy = 0^p \; con \; p \geq 1.$
$\Rightarrow z = 0^{n-p} 1^n$
$\Rightarrow y = 0^s \; con \; s \geq 1.$
$\Rightarrow x = 0^{p-s}$

Bombeamos con $\forall\, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$:

- Para $i = 0$ tenemos:

$\Rightarrow xy^0 z$
$\Rightarrow x = 0^{p-s}$
$\Rightarrow y = \varepsilon$
$\Rightarrow z = 0^{n-p} 1^n$

Entonces,

$$xy^0 z = 0^{p-s} \varepsilon 0^{n-p} 1^n = 0^{n-p+p-s} 1^n = \mathbf{0^{n-s} 1^n \; con \; s \geq 1}.$$

La cadena resultante que podemos formar con $0^{n-s} 1^n \; con \; s \geq 1$, tiene menos ceros que unos, por lo que llegamos a una contradicción del Lema de Bombeo ya que dicha cadena no pertenece a L y es la condición que debe cumplirse. Demostramos así que L no es un lenguaje regular. Se demuestra por el método de reducción al absurdo.

Ejemplo 17.

Dado el lenguaje $L = \{\omega \mid \omega \, tiene \, el \, mismo \, número \, de \, ceros \, que \, de \, unos\}$, ¿L es un lenguaje regular?

Solución:

Las cadenas que pertenecen a este lenguaje pueden ser: 0011, 0101, 1100,... Vemos que el lenguaje del ejemplo anterior es un subconjunto de este lenguaje.

Suponemos que L es regular y por tanto cumple el Lema de Bombeo. Por las condiciones del lema tomamos una cadena que pertenece al lenguaje, por ejemplo, $\omega = 0^n 1^n \in L$ y además la longitud de la cadena, $|\omega| = n + n = 2n \geq n$.

Por tanto, $\omega = 0^n 1^n = xyz$,

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall \, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$

Como el lenguaje del ejemplo anterior es subconjunto de este, no hace falta que sigamos con la demostración por que podríamos demostrar la no regularidad del lenguaje de la misma forma que en el ejemplo 16.

Ejemplo 18.

Dado el lenguaje $L = \{\omega\omega \mid \omega = \{0,1\}^*\}$, ¿L es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular, entonces cumple el Lema de Bombeo. Sea n la constante del lema y sea $\omega' = 0^n 1^n 0^n 1^n \in L$ y además $|\omega'| = n + n + n + n = 4n \geq n$, entonces por el lema, $\omega' = xyz$, cumple las condiciones:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall \, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$

Entonces,

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$

$\Rightarrow xy = 0^p \; con \; 1 \leq p \leq n.$
$\Rightarrow y = 0^s \; con \; s \geq 1.$
$\Rightarrow z = 0^{n-p} 1^n \, 0^n \, 1^n$
$\Rightarrow x = 0^{p-s}$

Además, como $\forall \, i \geq 0 \;\; xy^i z \in L$, entonces:

- Para $i = 0$ tenemos:

$\Rightarrow\ xy^0z$
$\Rightarrow x = 0^{p-s}$
$\Rightarrow\ y = \varepsilon$
$\Rightarrow\ z = 0^{n-p}1^n\ 0^n1^n$

Entonces,

$xy^0z = \ 0^{p-s}\varepsilon 0^{n-p}1^n\ 0^n1^n = \ \mathbf{0^{n-s}1^n\ 0^n1^n\ con\ s \geq 1}.$

La cadena resultante que podemos formar con $0^{n-s}1^n\ 0^n1^n\ con\ s \geq 1$, no cumple el Lema de Bombeo porque el primer elemento tiene menos ceros. Por tanto, llegamos a una contradicción y podemos afirmar que L no es un lenguaje regular.

Ejemplo 19.

Dado el lenguaje $L = \{1^{n^2} \mid n \geq 0\}$, ¿L es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular, entonces cumple el Lema de Bombeo. Sea n la constante del lema y sea $\omega = \ 1^{n^2} \in L$ con $|\omega| = n^2 \geq n$. Por las condiciones del lema, $\omega = \ xyz$ cumple:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall\ i \geq 0\ \ xy^iz \in L$

Entonces,

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$

$\Rightarrow\ xy = 1^p\ con\ 1 \leq p \leq n.$
$\Rightarrow\ y = 1^s\ con\ s \geq 1.$
$\Rightarrow\ z = 1^{n^2-p}$
$\Rightarrow\ x = 1^{p-s}$

Además, como $\forall\ i \geq 0\ \ xy^iz \in L$, entonces:

- Para $i = 0$ tenemos:

$\Rightarrow\ xy^0z$
$\Rightarrow x = 1^{p-s}$
$\Rightarrow\ y = \varepsilon$
$\Rightarrow\ z = 1^{n^2-p}$

Entonces,

$xy^0z = \ 1^{p-s}\varepsilon 1^{n^2-p} = 1^{n^2-p+p-s} = \ \mathbf{1^{n^2-s}\ con\ s \geq 1}.$

Para que 1^{n^2-s} pertenezca a L tiene que existir u tal que $n^2 - s = u^2$. Como este hecho no lo conocemos, nos apoyamos en el hecho de que la descomposición $|xyz| = n^2$ y probamos con otro valor para i.

- Para $i = 1$ tenemos: $xyz = 1^{n^2} \in L$, por tanto probamos con otro valor de i.
- Para $i = 2$ tenemos: $xy^2z = xyyz$ y vemos que $|y| \geq 1$. Para que esta cadena pertenezca tiene que ocurrir que $|xyyz| = u^2$ (siendo u^2 un número al cuadrado). Vemos que $|xyz| < |xyyz|$ por que $|y| > 1$. Como $|xyz| = n^2$ y la longitud de $|xyyz| = n^2 + s$. Entonces $n^2 + s \leq n^2 + n$ porque la s tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que n. A su vez, $n^2 + n \leq n^2 + n + n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$. Por tanto, L no cumple las condiciones del Lema de Bombeo por que no encontramos un número de y al cuadrado.

25 – Marzo – 2015

Ejemplo 20.

Dado el lenguaje $L = \{0^x 1^y | (x + y) \equiv (mod\ 4)\}$, ¿es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular, entonces cumple el Lema de Bombeo. Sea n la constante del lema y sea $\omega = 0^{4n+3}1 \in L$ con $|\omega| = 4n + 3 + 1 = 4n + 4 \geq n$. Por las condiciones del lema, $\omega = xyz$ cumple:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall\, i \geq 0 \;\; xy^iz \in L$

Entonces, se puede descomponer de la forma:

$|xy| \leq n$ y $|y| \geq 1$ $\Rightarrow$
$\Rightarrow\ xy = 0^p\ con\ 1 \leq p \leq n.$
$\Rightarrow\ y = 0^s\ con\ s \geq 1.$
$\Rightarrow\ z = 0^{4n+3-p}1$
$\Rightarrow\ x = 0^{p-s}$

Además, como $\forall\, i \geq 0 \;\; xy^iz \in L$, entonces:

- Para $i = 0$ tenemos:

$\Rightarrow xy^0z$
$\Rightarrow x = 0^{p-s}$
$\Rightarrow y = 0^s \; con \; s \geq 1.$
$\Rightarrow z = 0^{4n+3-p}1$

Entonces,

$$xy^0z = 0^{p-s}(0^s)^0 0^{4n+3-p}1 = 0^{p-s+4n+3-p}1 = \mathbf{0^{4n+3-1}1}, \boldsymbol{con\ s \geq 1}.$$

El que pertenezca o no a L equivale a preguntarse si $4n + 3 - s + 1 \equiv (mod\ 4) \Rightarrow 4n + 4 - s \equiv (mod\ 4) \; con \; s \geq 1$. Como esto no es cierto, llegamos a una contradicción y por tanto no pertenece a L.

Ejemplo 21.

Dado $L = \{palíndromos\ sobre\ \{a, b\}\}, \omega\ es\ palíndroma \leftrightarrow \omega = \omega^2$. ¿Es un lenguaje regular?

Una palabra palíndroma es una palabra que se puede leer de la misma forma en ambos sentidos, por ejemplo, "aba". Suponemos que L es regular y por tanto cumple las propiedades del lema de Bombeo. Sea n la constante del lema y sea $\omega = a^2ba^2$ y tal que $|\omega| = 2n + 1 \geq n$, por tanto se cumple que $\omega = xyz$, con las condiciones:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$
$\forall \; i \geq 0 \;\; xy^iz \in L$

Vemos cómo se descompone:

$|xy| \leq n$
$|y| \geq 1$

$\Rightarrow xy = a^p \; con \; 1 \leq p \leq n.$
$\Rightarrow y = a^s \; con \; s \geq 1.$
$\Rightarrow z = a^{n-p}ba^n$
$\Rightarrow x = a^{p-s}$

Además, como $\forall \; i \geq 0 \;\; xy^iz \in L$, entonces:

- Para $i = 0$ tenemos:

$\Rightarrow xy^0z$
$\Rightarrow x = a^{p-s}$
$\Rightarrow y = a^s \; con \; s \geq 1.$
$\Rightarrow z = a^{n-p}ba^n$

Entonces,

$$xy^0z = a^{p-s}(a^s)^0 a^{n-p}ba^n = a^{p-s}a^{n-p}ba^n =$$
$$= a^{n-p+p-s}ba^n = \mathbf{a^{n-s}ba^n}, \boldsymbol{con\ s \geq 1}.$$

No es regular por que el resultado al bombear no produce una cadena palíndroma.

PROPIEDADES DE CIERRE DE LOS LENGUAJES REGULARES

Si L, L_1 y L_2son lenguajes regulares sobre Σ, también lo son:

- $L_1 \cup L_2$ (unión).
- $L_1 \cdot L_2$ (concatenación).
- L^*
- L^+
- $\overline{L} = \Sigma^* - L$
- $L_1 \cap L_2$ (intersección).
- $L_1 - L_2$ (diferencia, se puede expresar con el signo "-" o con una barra inclinada, "\").
- $L_1 \Delta L_2$ (diferencia simétrica)
  $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \cup L_2) - (L_1 \cap L_2)$

1) *Un lenguaje finito es regular y la unión finita de lenguajes regulares es regular pero la unión infinita de lenguajes regulares no tiene que ser necesariamente regular.*

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\} = \bigcup_{i \geq 1} \{a^i b^i\}$$

$\{a^i b^i\}$ son lenguajes regulares, pues son finitos, dado que están formados por una única cadena.

2) *Un sublenguaje de un lenguaje regular no es necesariamente regular*. Por ejemplo:

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$$

es un sublenguaje del lenguaje regular $a^* b^*$ que no es regular.

3) *En general estas propiedades se usan para razonar por contradicción de que un lenguaje no es regular por reducción al absurdo (como con el Lema de Bombeo).*

Ejemplo 22.

Dado el lenguaje, $L = \{a^i b^j \; ; \; i,j \geq 0 \; ; \; i \neq j\}$. ¿Es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular. Entonces, aplicando las propiedades de clausura, el lenguaje $a^*b^* - L$ también debe ser regular:

$$a^*b^* - L = \{a^i b^i \mid i \geq 0\}$$

pero el resultado es el lenguaje $\{a^i b^i \mid i \geq 0\}$ que no es regular.

Ejemplo 23.

Dado el lenguaje, $L = \{\omega b^n, \; \omega \in \Sigma^*, \; |\omega| = n, \; n \geq 1\} \; sobre \; \Sigma = \{a, b\}$. ¿Es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular. Entonces, aplicando las propiedades de cierre (clausura), $a^*b^* \cap L$ también tiene que ser regular:

$$a^*b^* \cap L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$$

pero el resultado no es un lenguaje regular.

HOMOMORFISMOS

Un homomorfismo es una sustitución, h, que transforma cada símbolo del alfabeto, $a \in \Sigma$, en $h(a) \in \Gamma^*$ donde Γ es un alfabeto (podría ser $\Sigma = \Gamma$). Es decir:

$$h\colon \Sigma^* \longrightarrow \Gamma^*$$
$$h(\varepsilon) = \varepsilon$$
$$\forall \, a_i \ldots a_n \in \Sigma^*$$
$$h(a_i \ldots a_n) = u_i \ldots u_n \in \Gamma^*$$

Por ejemplo:

$\Sigma = \{a, b, c\}$
$\Gamma = \{0, 1\}$

$$h\colon \Sigma^* \longrightarrow \Gamma^* \quad \left| \begin{array}{l} h(a) = 0 \\ h(b) = 1 \\ h(c) = 010 \end{array} \right.$$

$$h(a^2b^2) = h(a)h(a)h(b)h(b) = 0011$$

- ***Propiedad:*** *Sea h un homomorfismo, entonces si L es regular, $h(L)$ también lo es.*

Ejemplo 24.

Vemos que el lenguaje $L_2 = \{0^i 1^i \mid i \geq 1\}$ no es regular partiendo de que $L_1 = \{a^i b^i \mid i \geq 1\}$ no es regular.

Supongamos que L_2 es regular, entonces si consideramos un homomorfismo, h, se debe cumplir que $h(L_2)$ también es regular. En particular, si tomamos el homomorfismo:

$$\begin{array}{l} h(0) = a \\ h(1) = b \end{array} \Rightarrow \quad h(L_2) = \{a^i b^i \mid i \geq 1\} = L_1$$

vemos que hay una contradicción con la propiedad anterior y por tanto vemos que L_1 no es regular.

Ejemplo 25.

Consideramos $L = \{0^n 21^n \mid n \geq 1\}$. ¿Es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular y entonces tomamos el siguiente homomorfismo:

$$\begin{array}{l} h(0) = a \\ h(2) = \varepsilon \\ h(1) = b \end{array} \Rightarrow \quad h(L) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$$

que no es regular. Por tanto, es una contradicción y L no es un lenguaje regular.

- ***Propiedad:*** *Sea h un homomorfismo, h: $\Sigma^* \longrightarrow \Gamma^*$, y sea $B \leq \Gamma^*$ un lenguaje regular sobre Γ, entonces $h^{-1}(B)$ es un lenguaje regular sobre Σ.*

Ejemplo 26.

Dado el lenguaje $L\{0^n 10^n \mid n \geq 1\}$. ¿Es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular, entonces $h^{-1}(L)$ para cualquier homomorfismo debe ser también un lenguaje regular.

Consideramos h:

$h(0) = h(1) = 0$
$h(2) = 1$

Entonces:

$h^{-1}(L) = \{\{0,1\}^n \, 2 \, \{0,1\}^n \mid n \geq 1\}$

que debe ser regular porque partíamos de un lenguaje regular. Entonces tendría que ocurrir:

$h^{-1}(L) \cap 0^*21^*$ *también debe ser regular.*

Entonces:

$h^{-1}(L) \cap 0^*21^* = \{0^n 21^n \mid n \geq 1\}$

que no es regular y llegamos a la contradicción de la propiedad anterior. Por tanto, L no es regular.

8 – Abril – 2015

GRAMATICAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO

Una gramática independiente del contexto es una colección de cuatro elementos:

1. $\Sigma \rightsquigarrow$ Conjunto de símbolos terminales, se escriben en minúscula.
2. $N \rightsquigarrow$ Conjunto de símbolos no terminales, se escriben en mayúscula.
3. $S \in N$, símbolo inicial de la gramática.